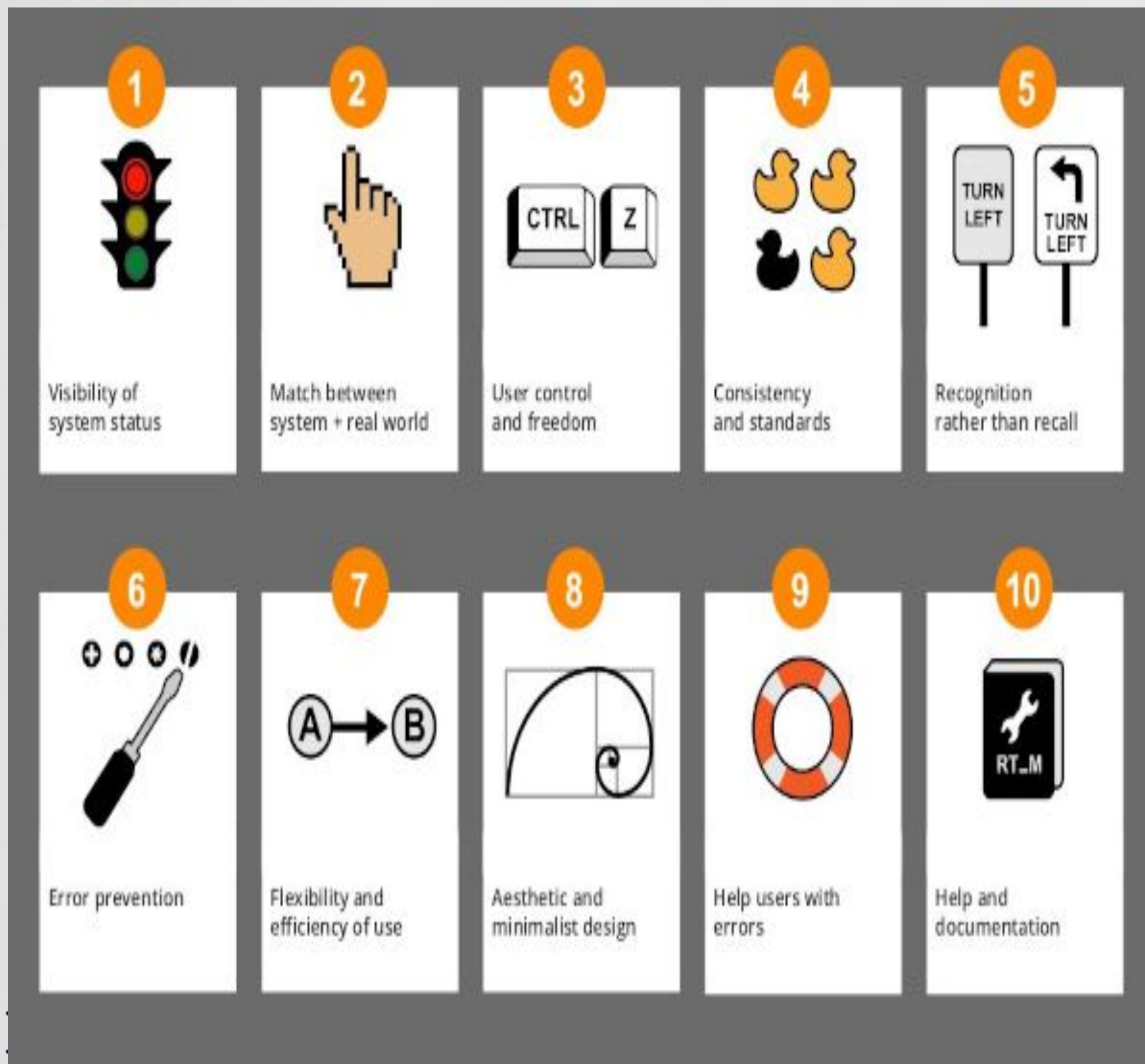


USABILIDADE E INTERFACE HUMANA COMPUTADOR

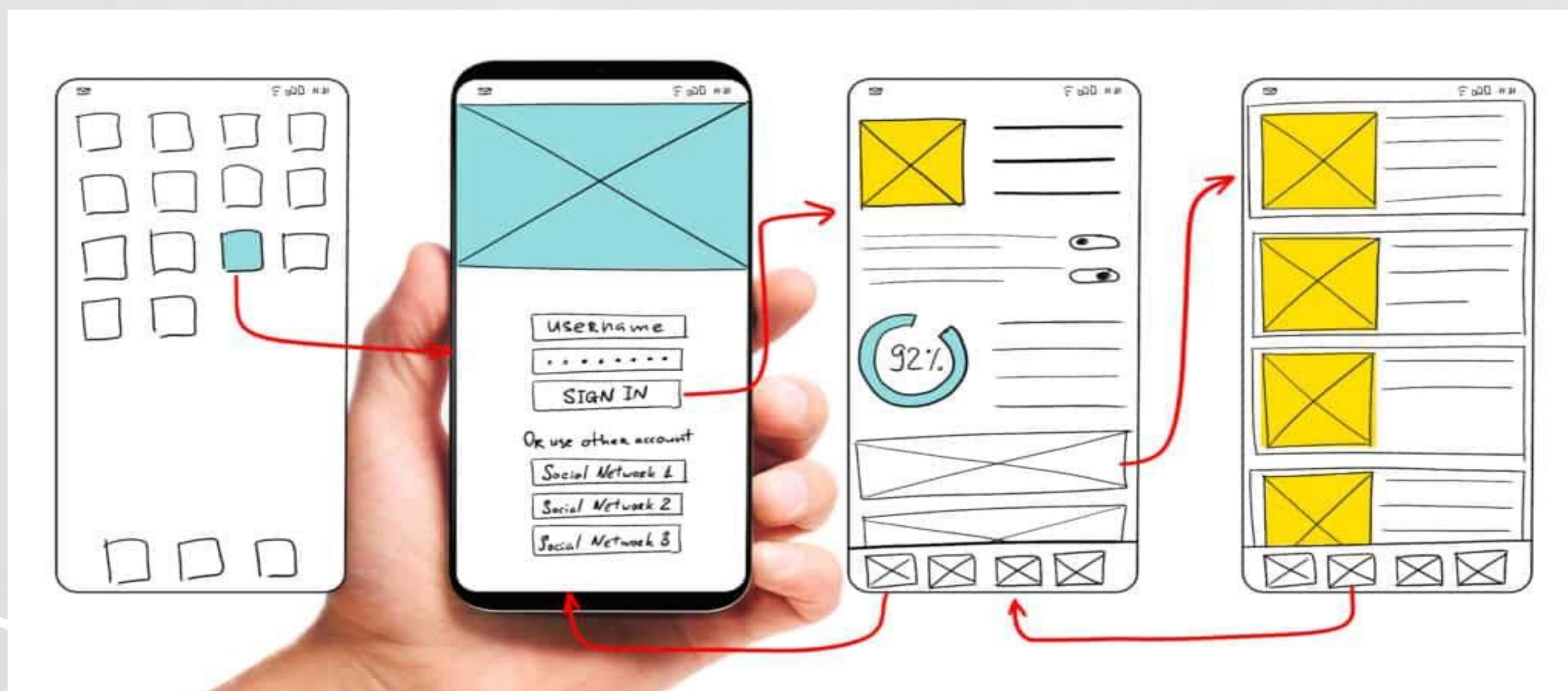
**AULA - Avaliação da
usabilidade de software -
Heurísticas de Nielsen**



PROF. ISMAEL RODRIGUES

Tipos de análise da usabilidade

- Teste de usabilidade (Envolve usuários)
- Avaliação Heurística (Não envolve usuários)



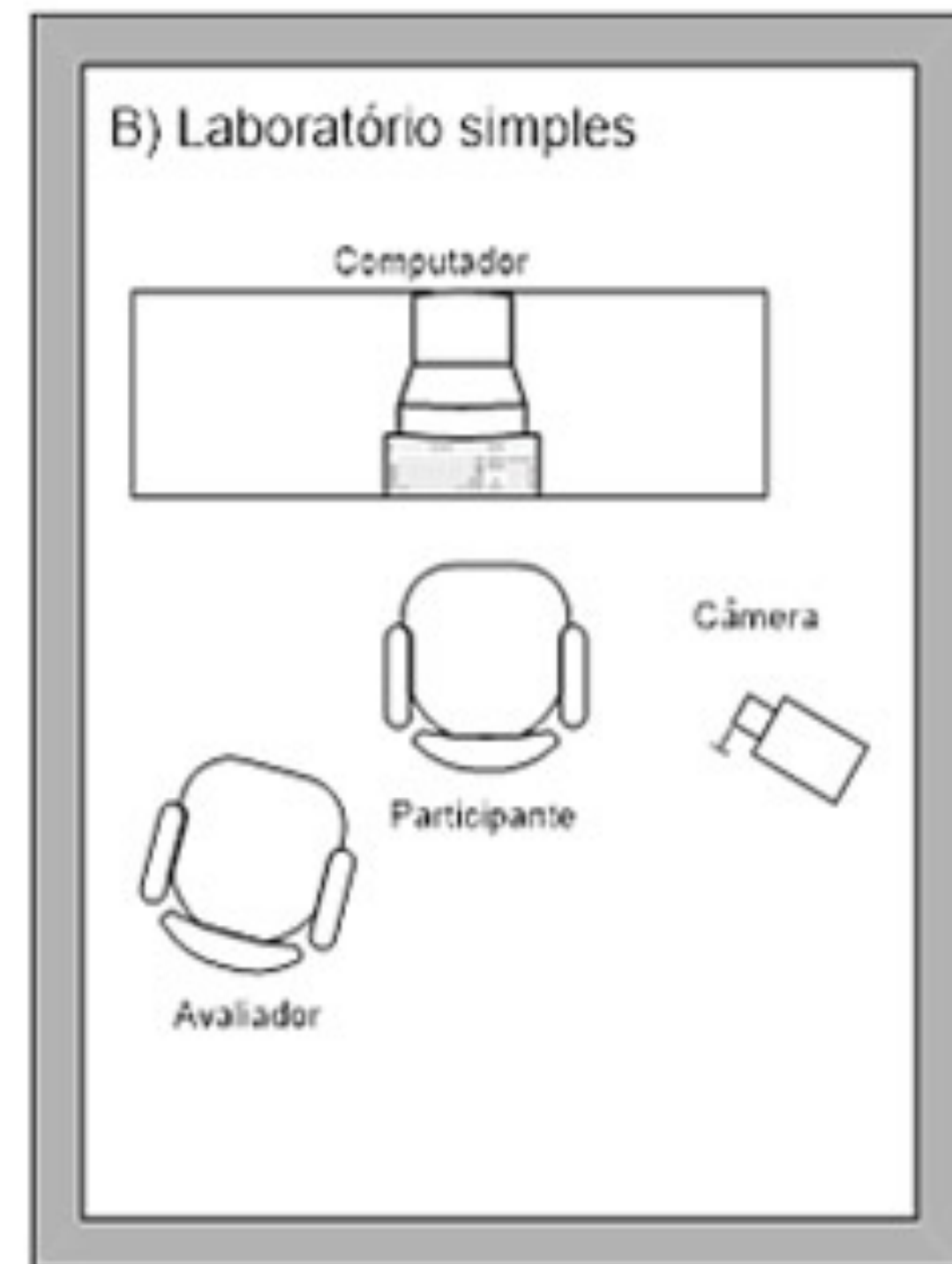
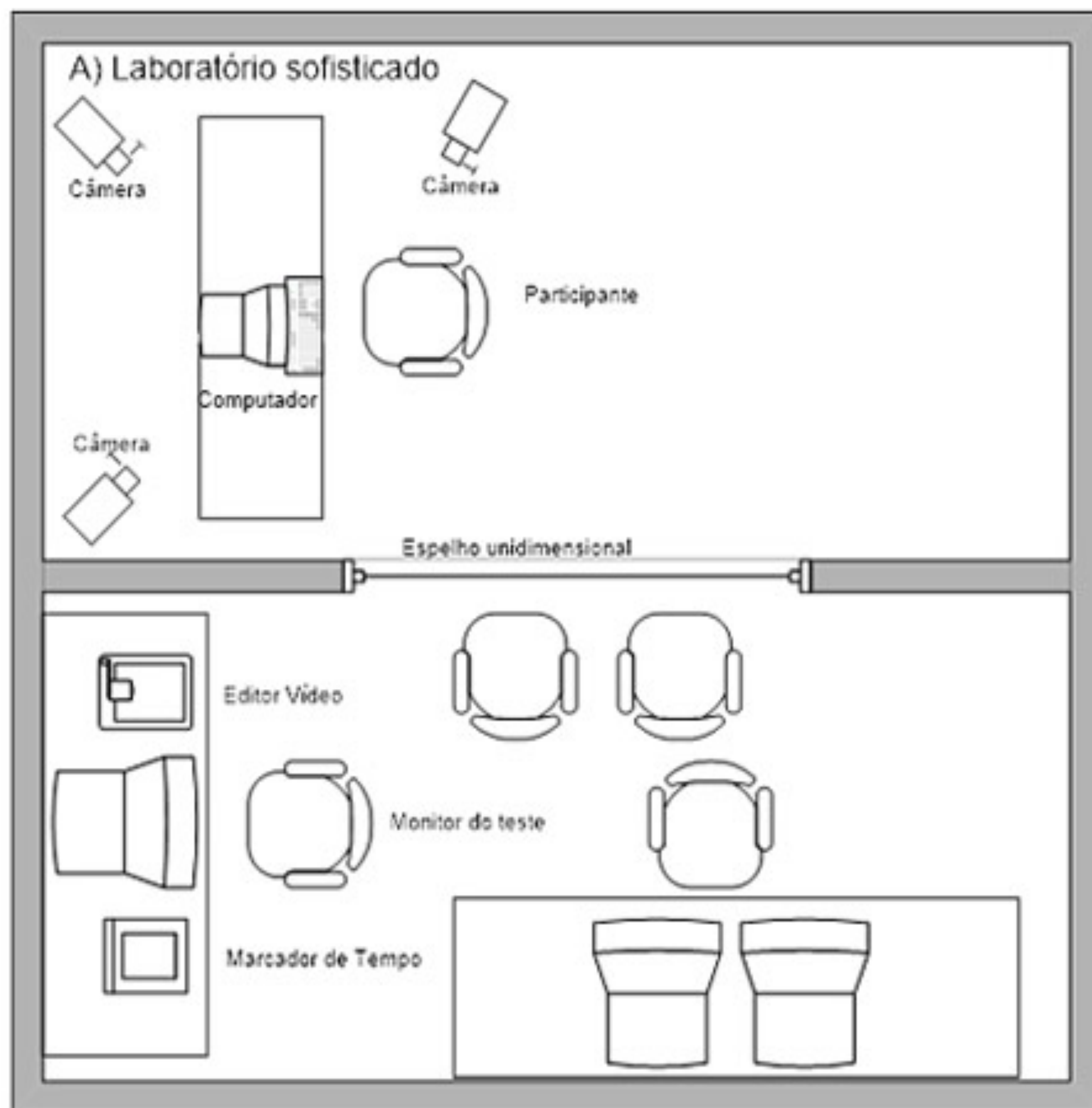
Teste de usabilidade

Métodos para testar a usabilidade com a participação do usuário

1. Observação das interações do usuário
2. Coleta de opinião dos usuários
3. **Experimentos (Laboratório de Usabilidade)**
4. Interpretação de interações naturais
5. Predição de usabilidade de um produto



Experimentos (Laboratório de Usabilidade)



Avaliação Heurística

Heurística

Regra que funciona na prática, mas para a qual não há (ou não importa procurar) uma explicação desenvolvida de forma teórica.

- O conhecimento heurístico se constrói ao longo de anos de prática, como uma compilação ‘do que funciona’ e ‘do que não funciona’.

Avaliação Heurística

- É um método de inspeção e uma avaliação prescritiva
 - Não envolve usuários
- É uma análise realizada por especialistas que advogam pelo usuário



Avaliação Heurística

Objetivo: Identificar aspectos nas interfaces que provavelmente ocasionarão problemas para os usuários durante a interação.

Aplicação: Em qualquer etapa do planejamento/desenvolvimento da interação



Avaliação Heurística

Possibilidades de Heurísticas

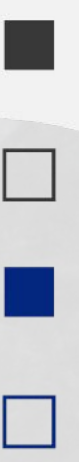
- **Heurísticas de Jakob Nielsen,**
- **Regras de Ouro de Ben Shneiderman,**
- **Critérios Ergonômicos de Dominique Scapin e Christian Bastien,**
- **Princípios de diálogo da norma ISO 9241:10**

Porém, a literatura mesmo considerando todas heurísticas, só chama de Heurísticas as de Nielsen

Avaliação Heurística

Principais Heurísticas para avaliação de plataformas web

Nº	HEURÍSTICAS DE NIELSEN	Nº	CRITÉRIOS ERGONÔMICOS DE SCAPIN E BASTIEN
1	Visibilidade do status do sistema	1	Condução
2	Correspondência entre o sistema e o mundo real	2	Carga de trabalho
3	Controle do usuário e liberdade	3	Controle explícito
4	Consistência e padrões	4	Adaptabilidade
5	Prevenção de erros	5	Gestão de erros
6	Reconhecimento ao invés de recordação	6	Homogeneidade/consistência
7	Flexibilidade e eficiência de uso	7	Significado/códigos
8	Design estético e minimalista	8	Compatibilidade
9	Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros		
10	Ajuda e documentação.		



Procedimento

- **Determinação da Proposta de Design**

O que vai ser avaliado: papel, protótipo ou produto acabado?

Avaliação parcial, final?

- **Determinação do Perfil dos Usuários**

Quem são os usuários (suas características e contextos individuais, sociais, culturais)?

... O que almejam realizar com o produto (principais metas)?

Procedimento

Cada avaliador é guiado por um conjunto de heurísticas (princípios e regras básicas para o design);

- Julga a conformidade do produto aos princípios e regras selecionados
- Anota que princípios e regras foram infringidos e onde;
 - Julga a gravidade dos problemas encontrados; e
 - Gera um relatório individual com suas conclusões e comentários.

As sessões individuais têm duração de 1 a 2 horas.

- A interface é examinada mais de uma vez com vistas a descobrir infrações dos princípios e regras heurísticas adotadas

Gravidade dos problemas

Em relação as suas dez heurísticas, Nielsen (2007) propõe o grau de severidade de problemas relativos a cada uma delas.

GRAU DE SEVERIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO
0	Sem importância	Não afeta a operação da interface
1	Cosmético	Não há necessidade imediata de solução
2	Simples	Problema de baixa prioridade (pode ser reparado)
3	Grave	Problema de alta prioridade (deve ser reparado)
4	Catastrófico	Muito grave, deve ser reparado de qualquer forma

Como registrar a avaliação

1. Visibilidade do *status* do sistema

Verificação:

Os usuários são mantidos informados sobre o progresso do sistema com apropriado *feedback* em um tempo razoável?

Grau de severidade

Problema:

- ☐ Sem importância - 0
- ☐ Cosmético - 1
- ☐ Simples - 2
- ☐ Grave - 3
- ☐ Catastrófico - 4

Avaliação Heurística

Vantagens

Eficiência: relação custo benefício elevada (Jeffries et ali, 1993)
Alguns avaliadores são capazes de encontrar tanto os problemas mais sérios quanto os pequenos problemas de uma interface (Nielsen, 1992).

Limitações

- Grau de subjetividade elevado, em razão do tipo de competência de cada avaliador;

• 5 avaliadores produzem relatórios, em média, com 10% apenas de diagnósticos em comum. (Bastien et Scapin, 1993).

Avaliação Heurística

- É importante ressaltar que um único avaliador é incapaz de identificar um número satisfatório de problemas
- Enquanto que um número acima de 15 avaliadores não é necessário, pois os problemas encontrados tendem a se repetir
- Logo, a avaliação heurística consiste em reunir um grupo de 3 a 5 avaliadores, peritos, para executar a avaliação
- Lembrando que na composição do grupo, acaba pesando a experiência

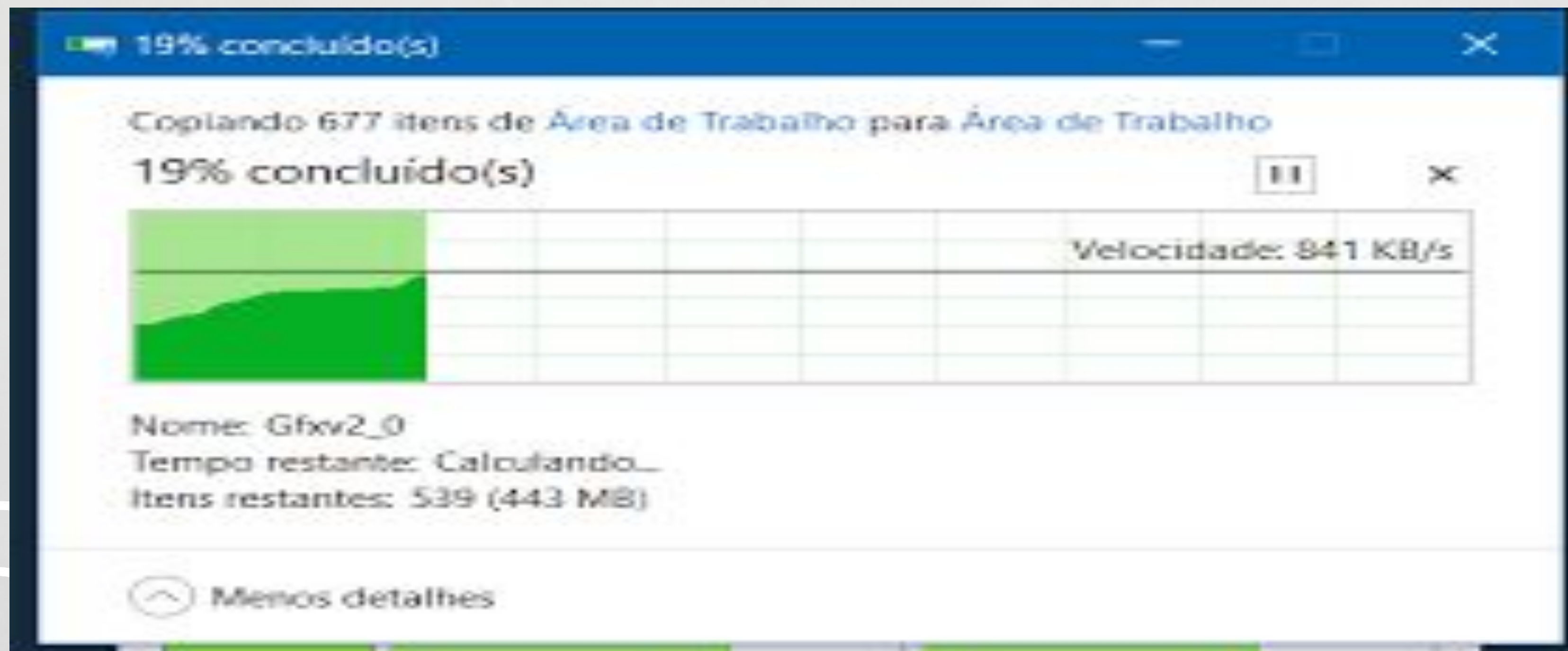
Heurísticas de Nielsen (Nielsen, 1994)

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Mapeamento entre o sistema e o mundo real
3. Liberdade e controle ao usuário
4. Consistência e padrões
5. Prevenção de erros
6. Reconhecer em vez de relembrar
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Design estético e minimalista
9. Suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros
10. Ajuda e documentação

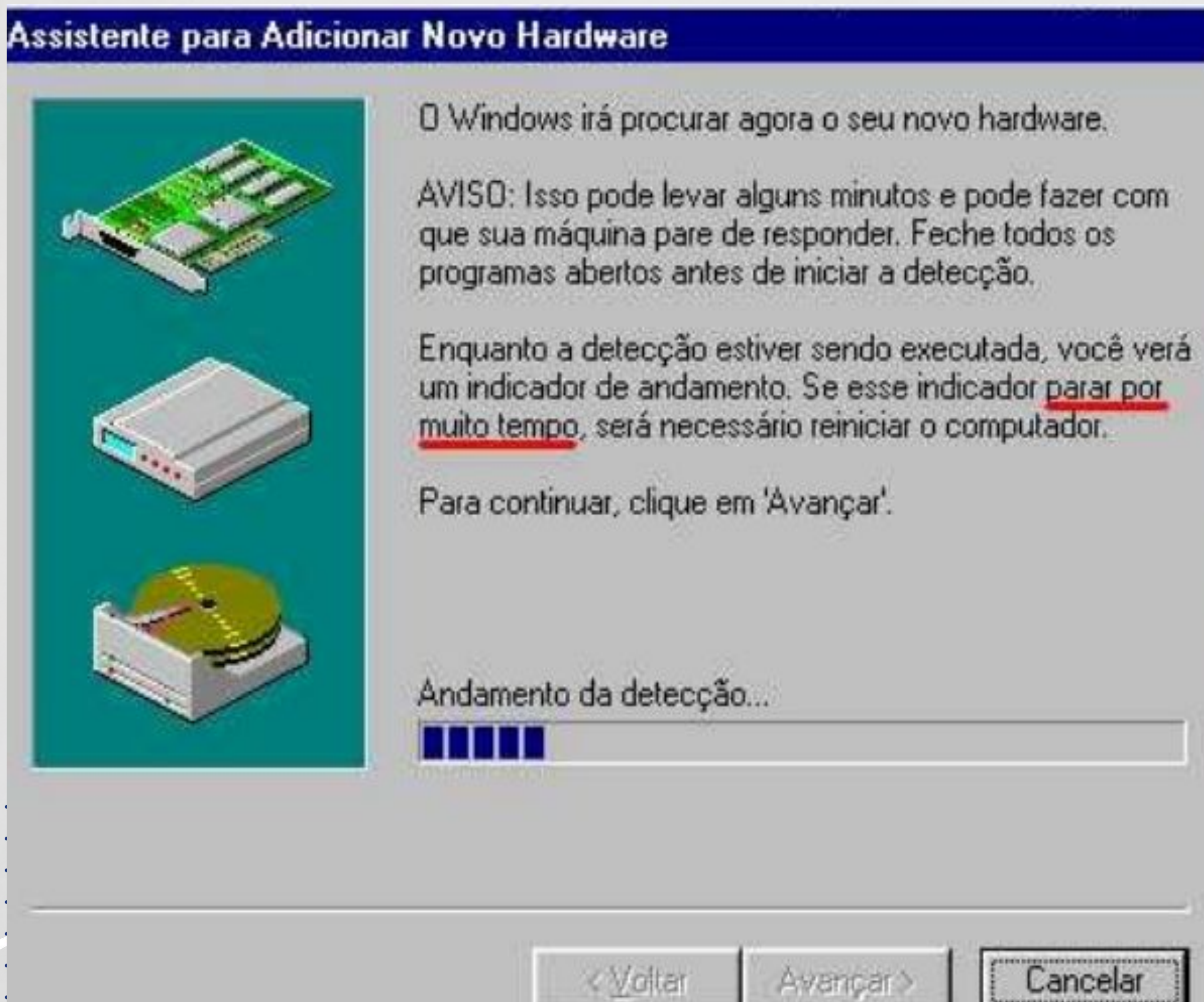


1. Visibilidade do estado do sistema

- Também chamado de feedback
- O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo através de feedback apropriado, em um tempo razoável.



1. Visibilidade do estado do sistema



- O que seria muito tempo para você?

Dica: 10 segundos é o limite para manter a atenção do usuário focada no diálogo

1. Visibilidade do estado do sistema

Também é importante dizer alguma coisa quando a operação dar certo

- Muitas vezes, só pensamos nas mensagens de erro
- Isso também é feedback!

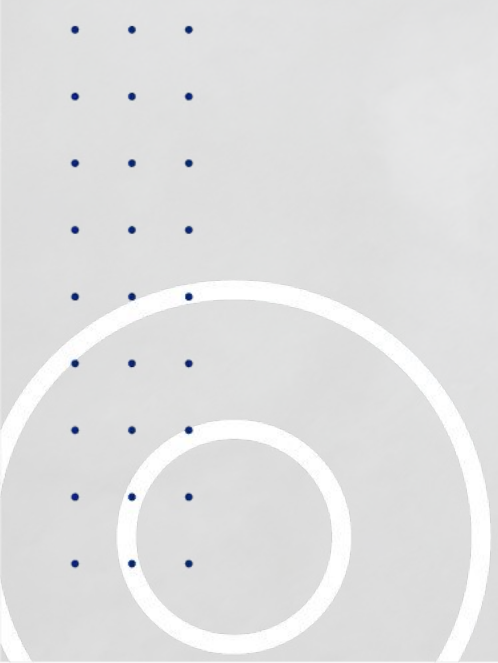


1. Visibilidade do estado do sistema

Refere-se também ao sistema expressar ao usuários as seleções feitas.

Exemplos

- Se eu selecionar uma opção ela mudar de cor ou ficar destacada
- Um link já visitado ficar diferente dos não visitados.



2. Mapeamento entre o sistema e o mundo real

O sistema deve utilizar a linguagem do usuário, com palavras, frases e conceitos familiares

- Deve-se evitar termos específicos de sistemas (termos técnicos)
- Deve-se seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em uma ordem lógica e natural.

	Des <u>f</u> azer Colar	Ctrl+Z
	<u>R</u> epetir Slide anterior	Ctrl+R
	Recor <u>t</u> ar	Ctrl+X
	<u>C</u> opiar	Ctrl+C
	Área <u>d</u> e transferência do Office...	

Observe o ícone...

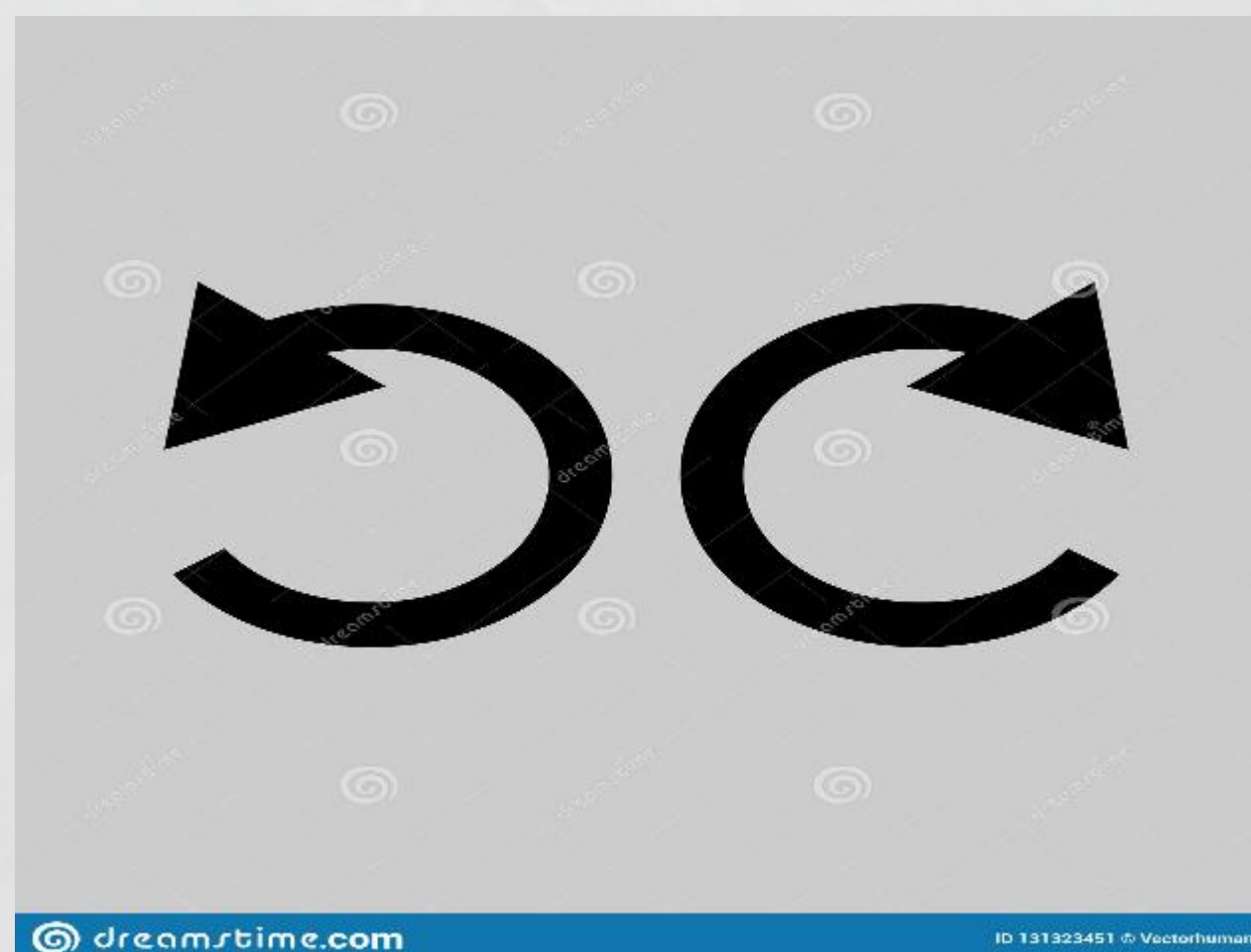
Que problemas encontramos?



- Não se limpa um carrinho, mas sim se esvazia um carrinho
- O ícone escolhido também é utilizado para sair de uma interface

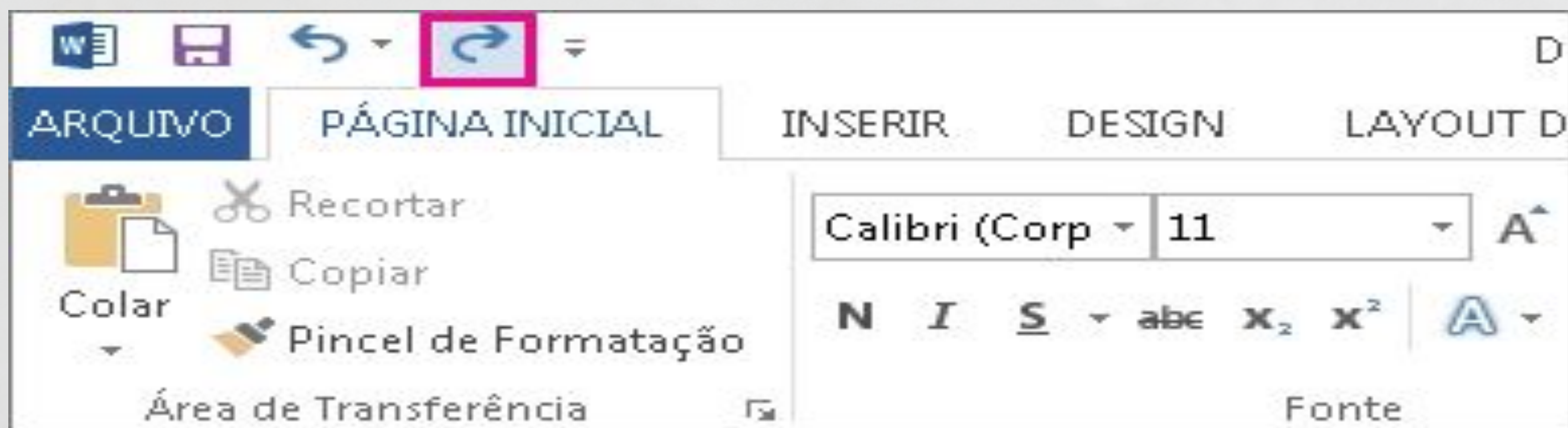
3. Liberdade e controle ao usuário

Estão relacionados à situação em que os usuários frequentemente escolhem as funções do sistema por engano e então necessitam de "uma saída de emergência" claramente definida para sair do estado não desejado sem ter que percorrer um longo diálogo, ou seja, é necessário suporte para refazer e desfazer uma ação/operação



3. Liberdade e controle ao usuário

Poder desfazer operações (mais de uma) dá mais segurança para o usuário experimentar o sistema, já que ele sabe que poderá voltar atrás



3. Liberdade e controle ao usuário

Tempo real

Trânsito (ROAD)

CAMARÁ DE TEMPO

Aguafina

Clima de viagem (ANNO)

TV ClimaTempo

Climanews

Climatempo Mobile

S.A.C.

Trabalhe conosco

Mão Ambiente (ECO)

QUALIDADE DO AR

ESPORTES

LEMBRETE

ARQUIVO

REDES

CAPTA DE VALORES

EQUIPE

FECHAR ✕

minha cidade | sugestões | previsão por email | envie para um amigo

ARACAU

(previsão 4 dias) [atualizado em: 27/11/2017 - 17h40]

SAB 23/11

partia

partia

partia

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer momento.

27°C

20°C

80% 5 mm

DOM 24/11

partia

partia

partia

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer momento.

27°C

22°C

80% 2 mm

SEG 25/11

partia

partia

partia

28°C

20°C

70% 2 mm

TER 26/11

partia

partia

partia

26°C

21°C

90% 15 mm

QUA 27/11

partia

partia

partia

26°C

22°C

90% 18 mm

CHEGA DE RESFRIADO!

PRIMEIRA PROTEÇÃO DE VICK.
ACABE COM O VIRUS
NOS PRIMEIROS SINTOMAS.

CLIQUE E CONHEÇA



DIREÇÃO DO VENTO



DIREÇÃO DO VENTO

[Previsão da direção]

	Sábado						Domingo					
	06h	09h	12h	15h	18h	21h	06h	09h	12h	15h	18h	21h
VENTO (km/h)	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
	1	5	10	16	10	11	5	14	19	14	14	10

Viagem impossível

PRIMEIRA PROTEÇÃO VICK E UMA TRAVESSIA EM **MISSION ZERO**



TROQUE SEUS PNEUS E GANHE ATÉ R\$ 150,00 EM BÔNUS.

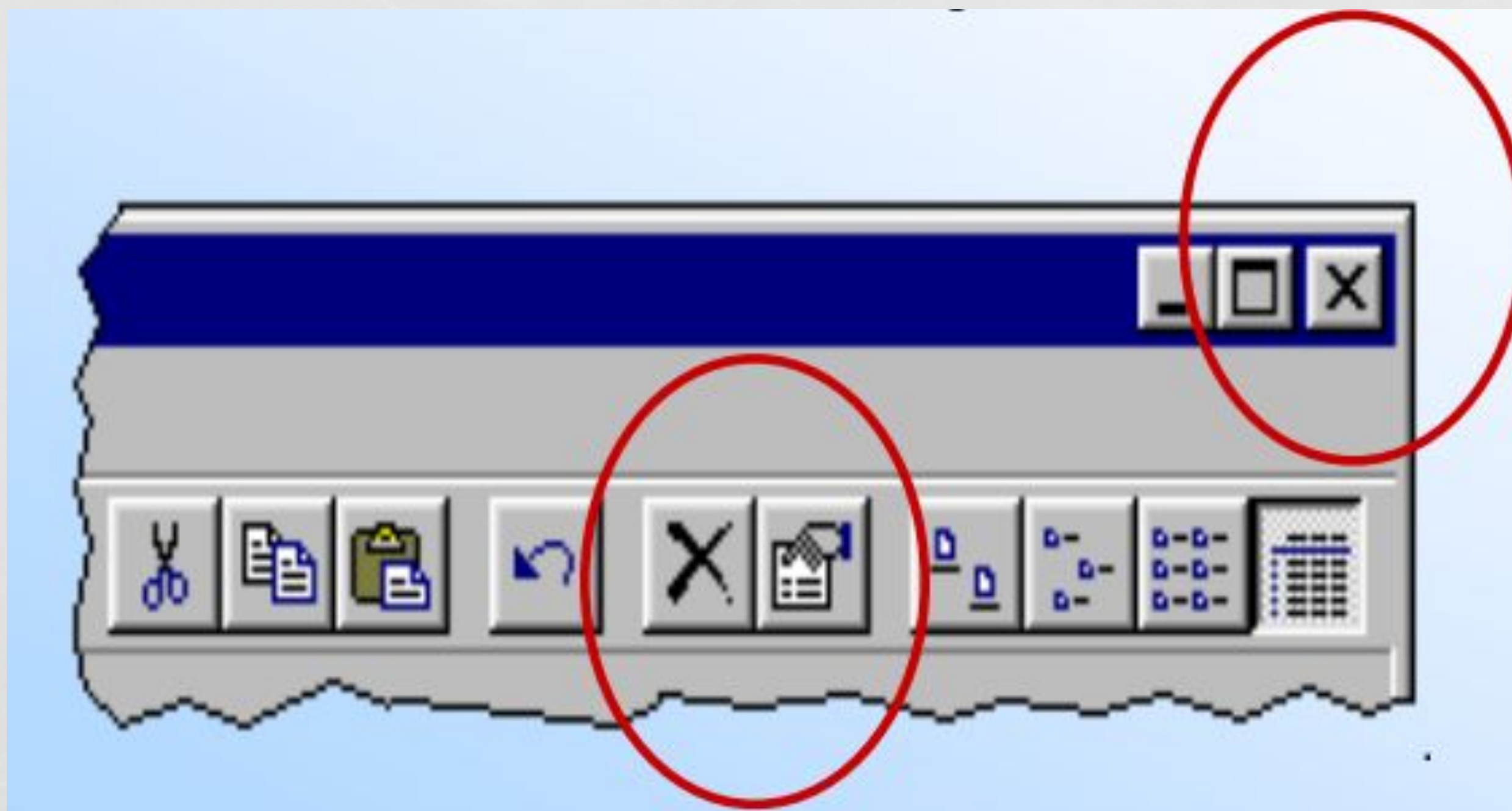
TROQUE JÁ

WHEEL

4. Consistência e padrões

Referem-se ao fato de que os usuários não deveriam ter acesso a diferentes situações, palavras ou ações representando a mesma coisa

A interface deve ter convenções não-ambíguas



4. Consistência e padrões

O uso de ícones semelhantes ações distintas no ingresso.com.br



(A)



(B)



(C)

Figura 6: Um Mesmo Ícone Usado para Diferentes Funções

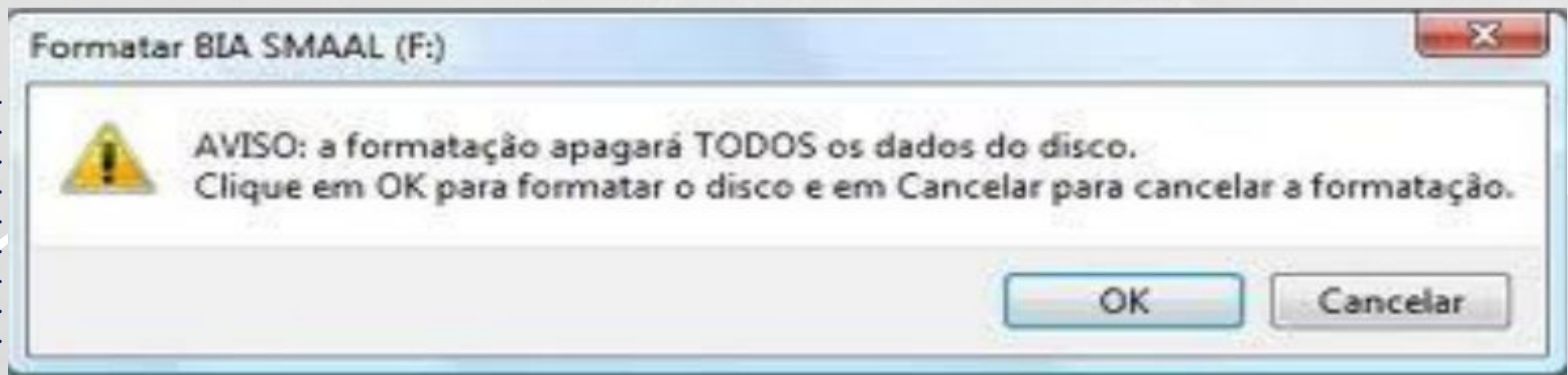


Mesmo ícone, usado para continuar com o cadastramento de uma pessoa e para encerrar um pedido de compra.

5. Prevenção de erros

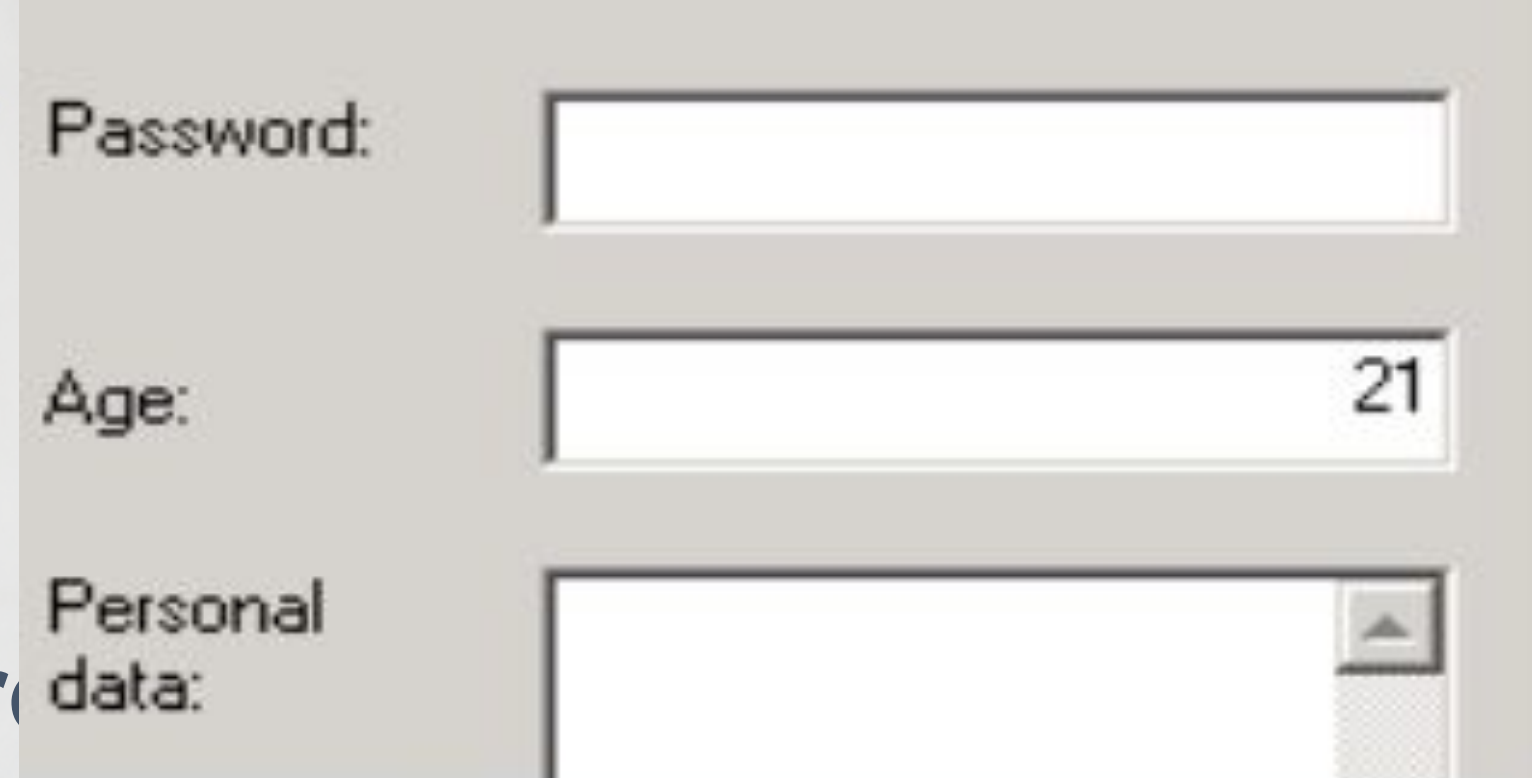
Os erros são as principais fontes de frustração, ineficiência e ineficácia durante a utilização do sistema

- Evitar situações de erro.
 - Conhecer as situações que mais provocam erros e modificar a interface para que estes erros não ocorram
 - Melhor do que uma boa mensagem de erro é um design cuidadoso, um planejamento da interação que previna o erro antes dele acontecer.
- Especialmente em situação de perda de dados ou dinheiro.



5. Prevenção de erros

Situações que induzem o usuário ao erro



Form fields shown:

- Password: [Empty text box]
- Age: [Text box containing '21']
- Personal data: [Text box with a scroll bar]

Campos obrigatórios sem diferenciação em relação aos campos opcionais.

Campos de data, CPF, CNPJ sem colocação automática de máscara ou indicação de formato de preenchimento

Nomenclatura de campos pouco claras (ex: informações pessoais)

Campos de texto com tamanho de dados insuficiente.

...
...
Campo de texto com tamanho que não reflete o conteúdo a preencher.

...
...
Indicação de unidades de medida. (Ex. kg, g, m, cm, etc)

5. Prevenção de erros

Exemplo de erro por falta de indicação de formato de preenchimento

Entre com a data de nascimento do dependente:

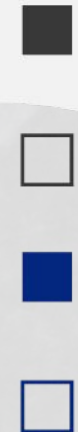
- o usuário digita: 29/03/92
- o sistema acusa: "data inválida"
-
- o usuário experimenta: 29-03-92
- o sistema acusa: "data inválida"
-
- o usuário tenta: 03/29/92
- o sistema acusa: "data inválida"
-
- o usuário pacientemente tenta: 29.03.92
- o sistema acusa: "data inválida"
-
- o usuário irritadamente tenta: 290392
- o sistema acusa: "data inválida"
-
- o usuário abandona o sistema!

Tanto a entrada de dados, quanto a mensagem de erro estão mal projetadas

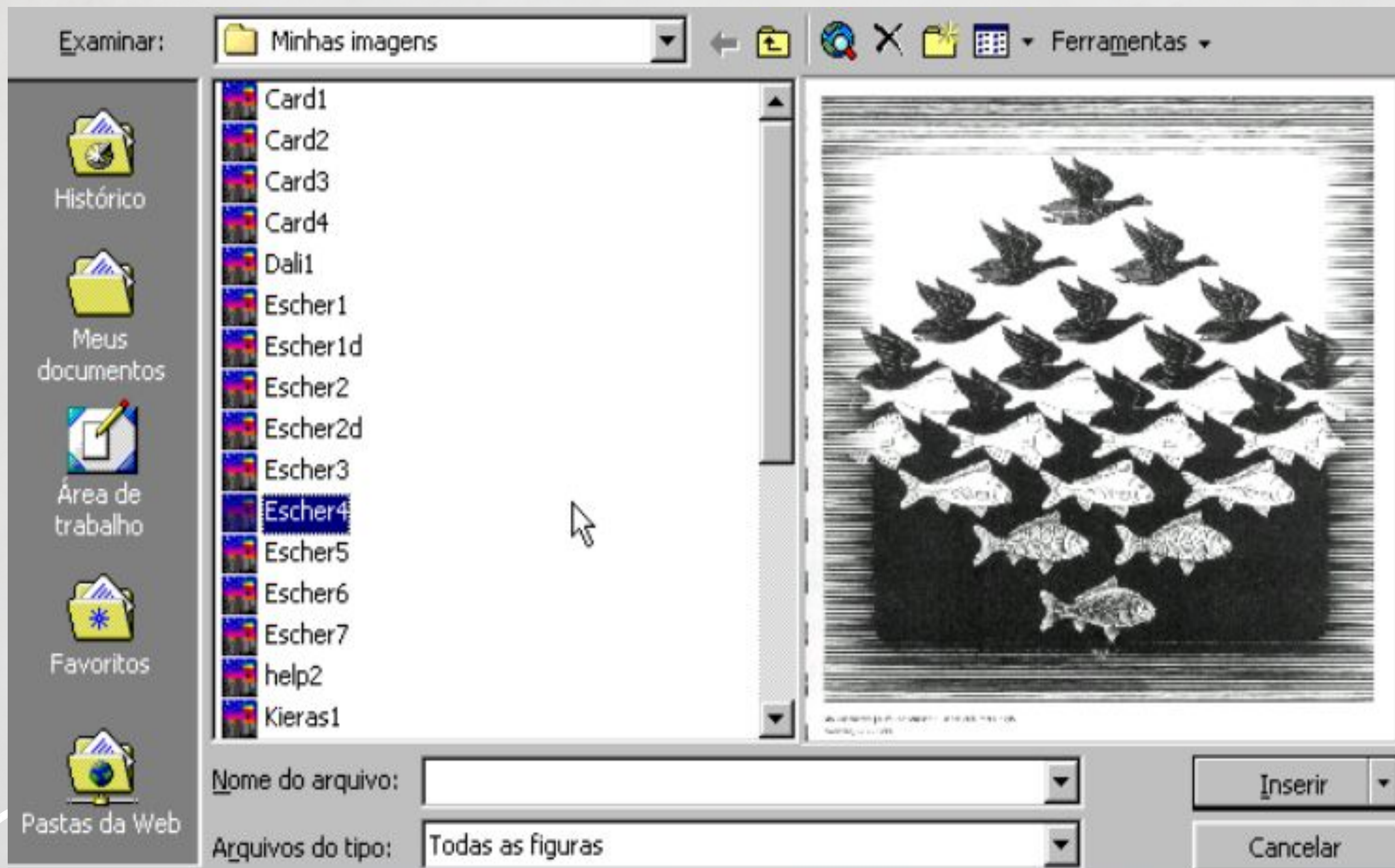
6. Reconhecer em vez de relembrar

Tornar objetos, ações, opções visíveis e coerentes

- As instruções para o uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente acessíveis
- Veja que isso, também, se relaciona com o “Não me faça pensar” e “Simplifique minha vida”
- O uso de menus e ícones ajuda nesse sentido



6. Reconhecer em vez de relembrar

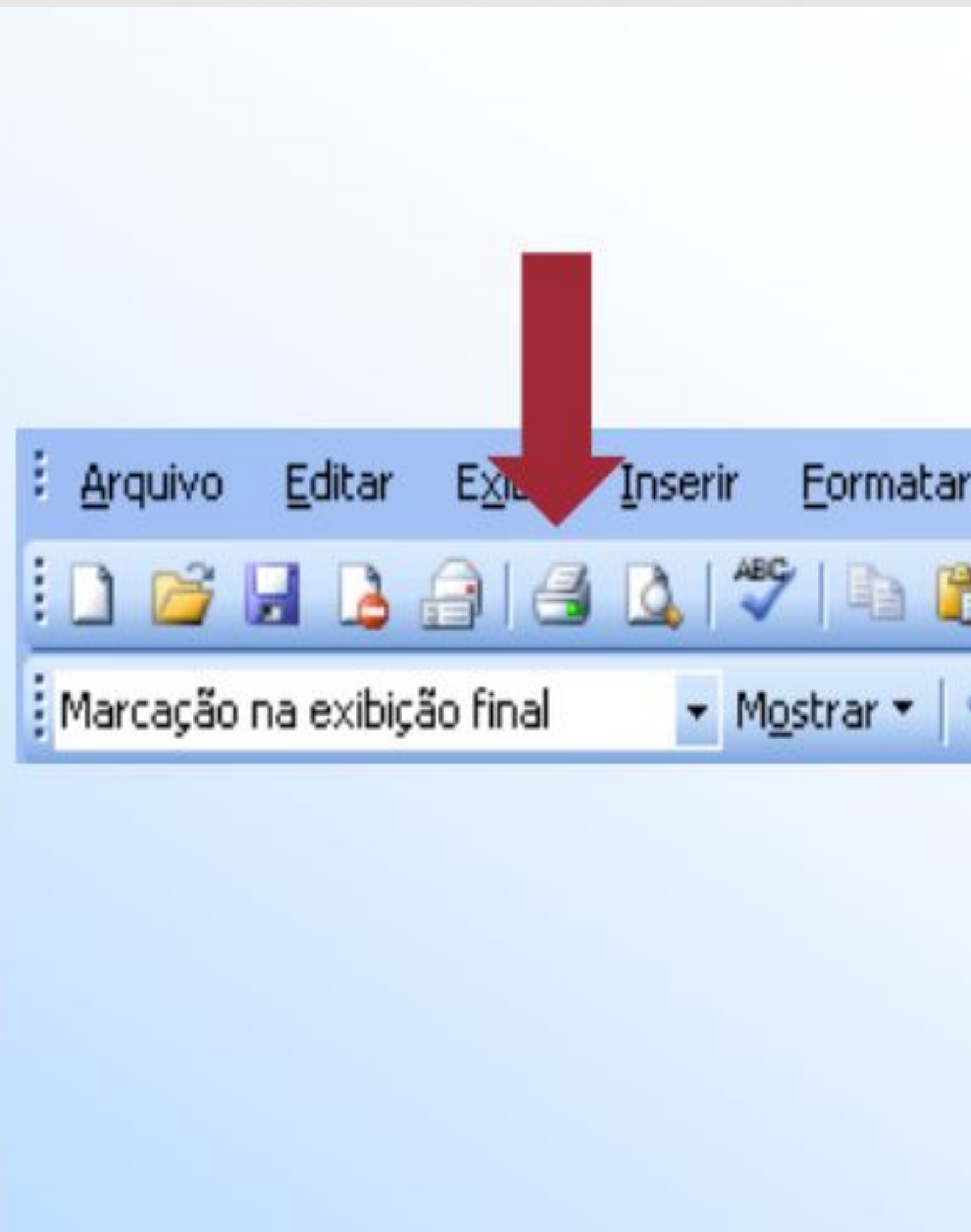
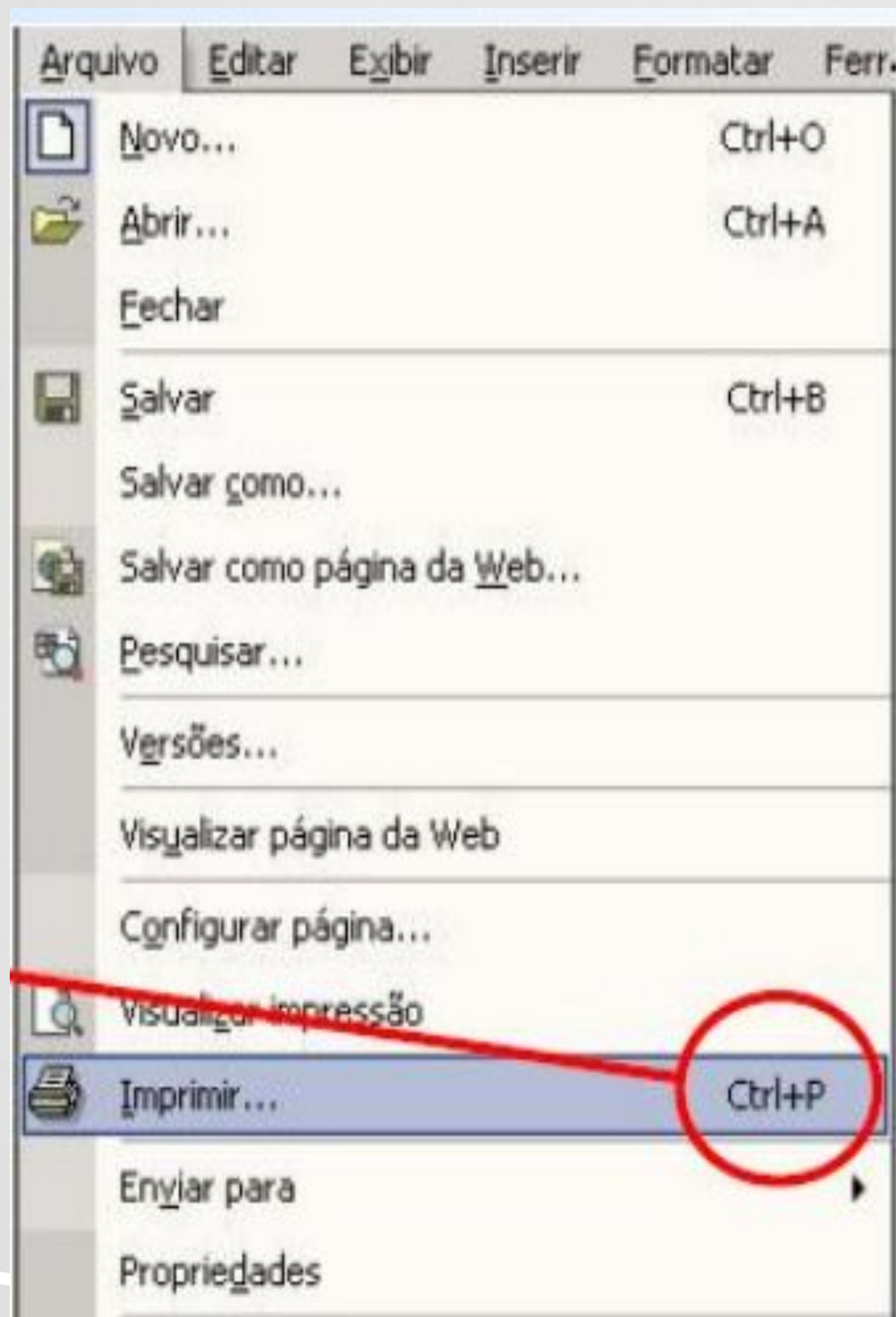


7. Flexibilidade e eficiência de uso

A ineficiência nas tarefas pode reduzir a eficácia do usuário e causar-lhes frustração.

- O sistema deve ser adequado tanto para usuários inexperientes quanto para usuários experientes
- As tarefas de usuário devem ser eficientes e devem poder ser adaptadas ao gosto do usuário em suas ações mais frequentes
- Deve-se sempre que possível oferecer atalhos

7. Flexibilidade e eficiência de uso



8. Design estético e minimalista

Os diálogos não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias. Deve-se apresentar exatamente a informação que o usuário precisa no momento, nem mais nem

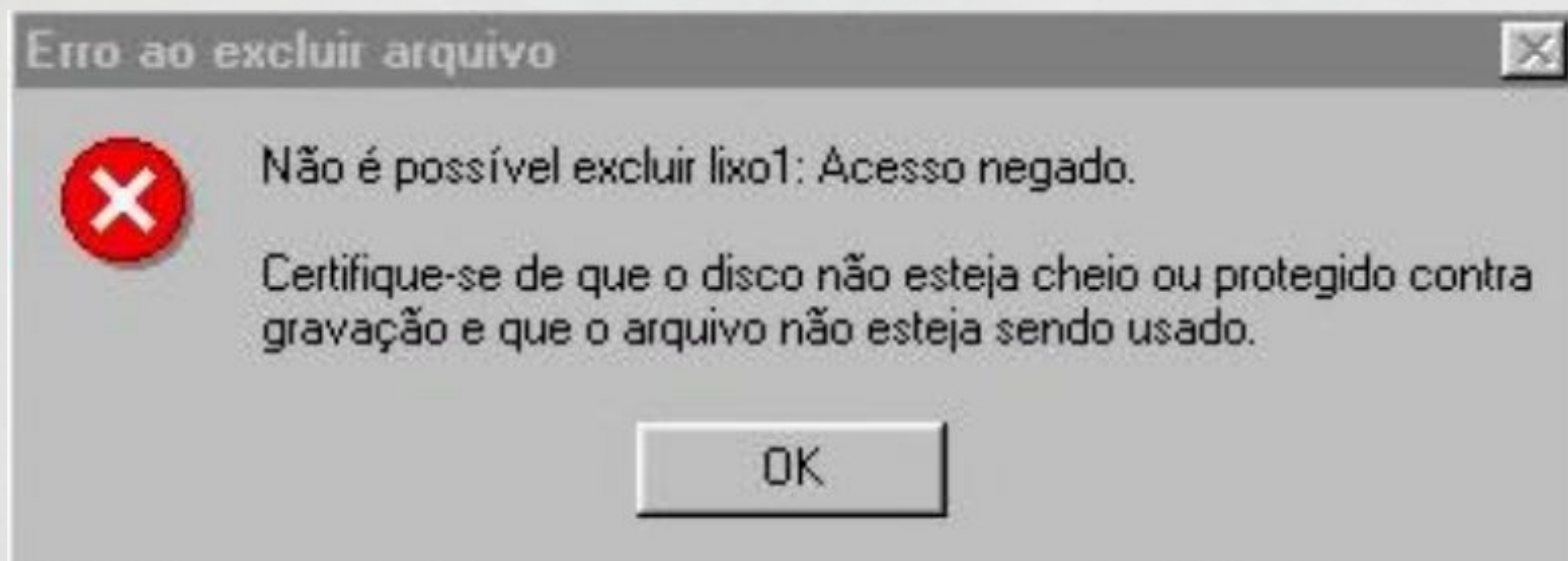


The screenshot displays the Itaú website interface, characterized by a clean and organized design. The header features the Itaú logo, a navigation bar with links like 'Bem-vindo', 'Para Você', 'Uniclass', 'Personnalité', 'Private Bank', 'Empresas', 'Poder Público', 'Conveniência', 'Atendimento', and 'Abra sua Conta'. A search bar and a 'Itaú em um clique' dropdown are also present. The main content area is divided into several sections:

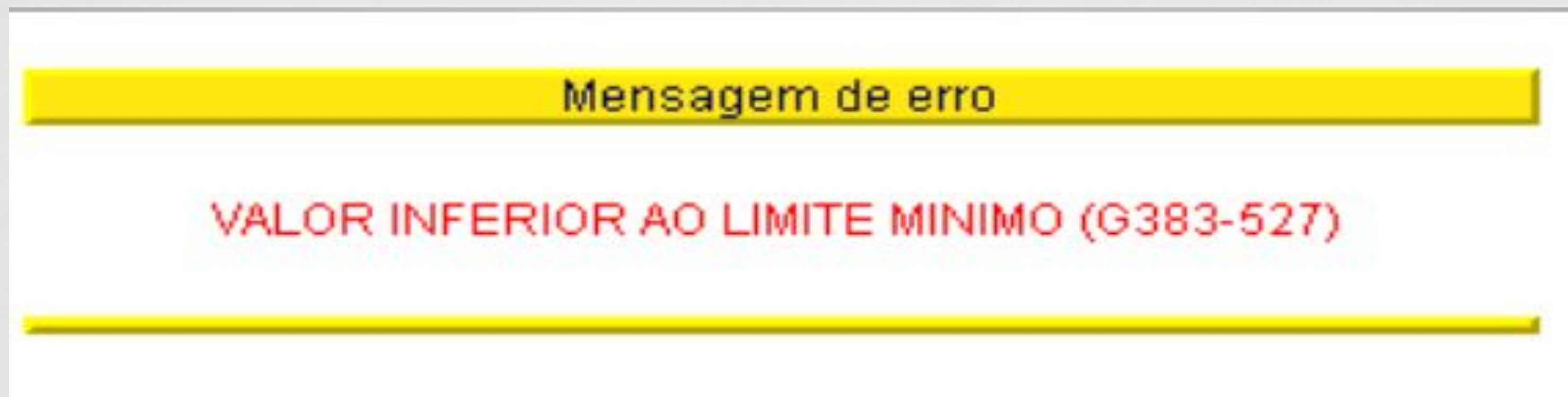
- Top Banner:** Promotes 'Consórcio Itaú' with a house illustration and text: 'Planeje a compra de um imóvel e tenha todos os benefícios do Consórcio Itaú:'.
 - Prazo de até 200 meses;
 - Possibilidade de uso do FGTS;
 - Válido para imóvel residencial, comercial ou veraneio;
- Left Sidebar:**
 - Dicas para VOCÊ**
 - ▶ **Construshop Itaú**: O crédito feito para você realizar o projeto dos seus sonhos. Saiba mais
 - ▶ **Crédito Imobiliário Itaú**: No Itaú é mais rápido financiar sua casa. Resposta do crédito em até 1 hora.
 - Por dentro do Itaú**
 - Resultados do Itaú Unibanco Holding S.A. 2º Trimestre/2011**
 - Demonst. Contábeis e MD&A**
 - ▶ Português
 - ▶ English
 - Teleconferência em 03/08/2011**
- Center Column:**
 - Abra sua conta** (with a man icon)
 - Encontre no Itaú**
 - ▶ **Descubra o Itaú feito para você**
 - Pelo seu Perfil
 - Pelo que você procura
 - ▶ **Localize o Itaú mais próximo**
 - Selecione
 - ▶ **Experimente o Itaú**
 - Faça uma simulação
 - ▶ **Tire suas dúvidas sobre:**
 - ▶ Conta Corrente
 - ▶ Cartões de Crédito
 - ▶ Empréstimos e Financiamentos
 - ▶ Previdência Privada
 - ▶ Investimentos
 - ▶ Sistema de Informações de Crédito
 - Atendimento aos clientes**
 - Itaú no telefone**: Para pagamentos, bloqueio, desbloqueio de cartões, talões de cheque, saldos, transações, consultas e informações.
- Right Sidebar:**
 - Universitário**: Confira os benefícios exclusivos que o Itaú tem para você.
 - ▶ Saiba mais
 - Aposentados**: Vai se aposentar ou já é aposentado? O Itaú tem mais vantagens para você.
 - ▶ Saiba mais
 - Segurança On-line**: Garantir um ambiente seguro e confiável para preservar a sua tranquilidade.
 - ▶ **Atenção! Nova fraude. Saiba Mais**
 - ▶ **Conheça o Programa Mais Segurança**
 - ▶ **Veja as fraudes mais comuns**
 - ▶ **O que é iToken**
 - Itaú onde você estiver**
 - ▶ **Comunicação Digital**: Acompanhe sua conta via e-mail.
 - Avaliação de qualidade FEBRABAN**

9. Suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros

Mensagens de erro devem ser expressas em linguagem natural (sem códigos), indicando precisamente o erro e sugerindo uma solução



9. Suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros



O que quer dizer o código G383-527?

O que se supõe que deva fazer com esse código?

... Devo ligar para alguma central de inteligência e
:: comunicá-lo?

... Qual é o limite mínimo?

... Lembrem-se: Não me faça pensar... E Facilite minha vida...

...
...
...

9. Suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros

Alternativas para o caso anterior

1. **Evite o erro!** Forneça, na tela onde é feita a transação, todas as informações possíveis para o bom funcionamento da mesma (ex: "O limite mínimo para esta transação é de R\$ 250,00").
2. **Esclareça!** Forneça uma mensagem adequada.
Exemplo:

...
... "O valor a ser transferido (R\$ 125,00) é inferior ao mínimo
... exigido por esta transação (R\$ 250,00). Por favor tente
... novamente com um valor adequado. "
...
...

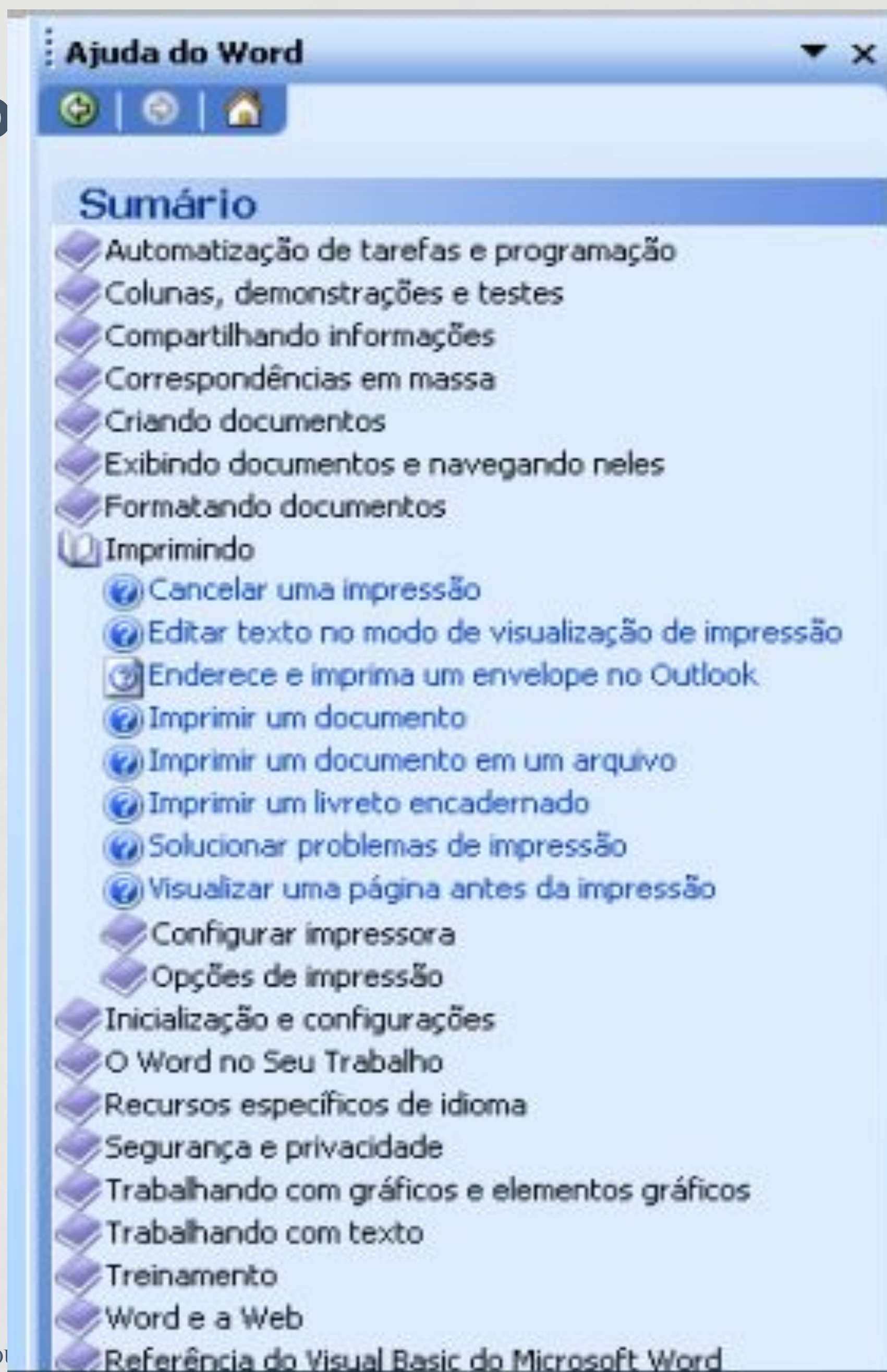


10. Ajuda e documentação

- Mesmo que seja melhor que o sistema possa ser usado sem documentação, pode ser necessário fornecer ajuda e documentação
- Tais informações devem ser fáceis de encontrar, ser centradas na tarefa do usuário (ajuda sensível ao contexto), listar passos concretos a serem seguidos e não ser muito grandes
- A ajuda deve estar facilmente acessível e on-line.



10. Ajuda e documentação



Alguma dúvida?

